

Tema 1

Introducción a la Configuración y Evaluación de Sistemas Informáticos

Objetivos

Identificar el concepto de Sistema Informático y sus distintas clasificaciones.

Conocer los aspectos básicos relacionados con la configuración de un Sistema Informático.

Ofrecer una visión general de la evaluación de las prestaciones de los Sistemas Informáticos.

Conocer los distintos factores que afectan el rendimiento, destacando el papel del concepto de carga.

Medir de forma cuantitativa la mejora del rendimiento de un computador destacando el concepto de ganancia (*speedup*)

Entender las consecuencias de la ley de Amdahl en el proceso de mejora del tiempo de respuesta de un trabajo a ser procesado en un Sistema Informático.

Contenidos

Concepto de Sistema Informático. Hardware, Software y Humanware

Clasificación

- Por su uso
- Por el paralelismo de la arquitectura
- Por la arquitectura de servicio

Fundamentos de configuración y evaluación de un Sistema Informático

- Configuración de un Sistema Informático
- Alta disponibilidad, Alto rendimiento, Eficiencia Energética, Fiabilidad, Tolerancia a fallos, Virtualización.
- Evaluación de un Sistema Informático
- Concepto de rendimiento de un Sistema Informático
- Concepto de carga de trabajo
- Técnicas de evaluación
- Monitorización
- Referenciación (*benchmarking*)
- Modelado

Comparación conjunta de prestaciones y coste

- Ganancia en prestaciones
- Incremento del coste

Límites en la mejora del tiempo de respuesta

- Ley de Amdahl

Bibliografía



Evaluación y modelado del rendimiento de los sistemas informáticos. Xavier Molero, C. Juiz, M. Rodeño. Pearson Educación, 2004.

Capítulo 1



Measuring computer performance: a practitioner's guide. D. J. Lilja, Cambridge University Press, 2000.

Capítulos 1, 2 y 7



The art of computer system performance analysis. R. Jain. John Wiley & Sons, 1991.

Capítulos 1 y 3



Arquitectura de computadores. Julio Ortega Lopera, Mancia Anguita López, Alberto Prieto Espinosa. Thomson, 2005

Capítulo 1

Sistema Informático

- Conjunto de partes interrelacionadas:
 - **hardware, software** y de recurso humano (**humanware**)
 - que permite almacenar y procesar información.



Hardware: conjunto de componentes *físicos* que forman el sistema informático: procesadores, memoria, almacenamiento externo, cables, etc.



Software: conjunto de componentes *lógicos* que forman el sistema informático: sistema operativo y aplicaciones.



Humanware: conjunto de recursos humanos. En nuestro caso, personal técnico que crea y mantiene el sistema (administradores, analistas, programadores, operarios, etc.) y los usuarios que lo utilizan.

Clasificación

Según el nivel de paralelismo:

SISD, SIMD, MISD o MIMD

Según su uso

De uso general o de uso específico

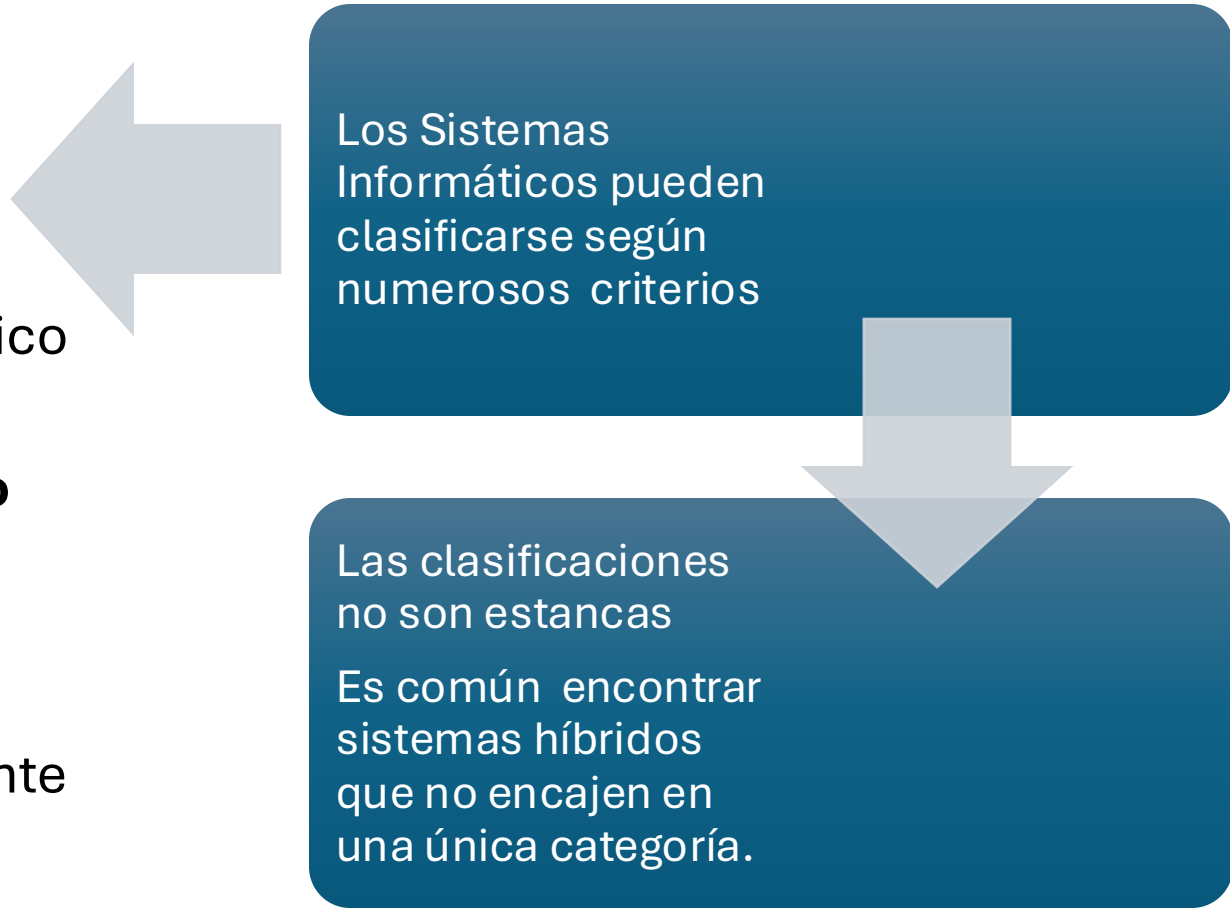
Según la arquitectura de servicio

Sistema aislado,

Arquitectura cliente-servidor,

Arquitectura de n capas

Arquitectura Cliente-Cola-Cliente



Los Sistemas
Informáticos pueden
clasificarse según
numerosos criterios

Las clasificaciones
no son estancas

Es común encontrar
sistemas híbridos
que no encajen en
una única categoría.

Clasificación. Paralelismo de la arquitectura

	Una instrucción	Múltiples instrucciones
Un dato	SISD	MISD
Múltiples datos	SIMD	MIMD

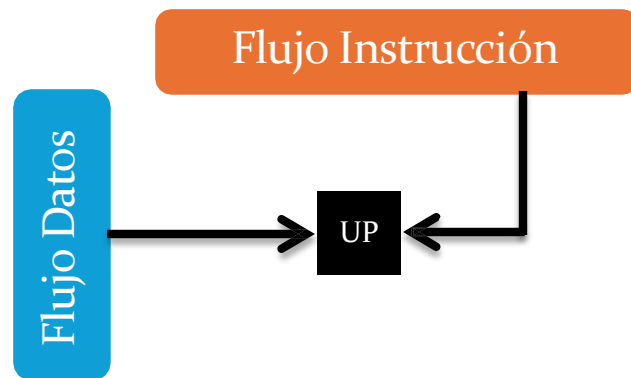
- SISD: Single Instruction Single Data
- SIMD: Single Instruction Multiple Data
- MISD: Multiple Instruction Single Data
- MIMD: Multiple Instruction Multiple Data

Paralelismo de la arquitectura: SISD

Una arquitectura en la que un solo procesador ejecuta un sólo flujo de instrucciones para operar sobre datos almacenados en una única memoria.

Una única unidad de control despacha las instrucciones a una única UP (Unidad de Procesamiento)

Se corresponde con la arquitectura de von Neumann.



	Una instrucción	Múltiples instrucciones
Un dato	SISD	MISD
Múltiples datos	SIMD	MIMD

Paralelismo de la arquitectura: SIMD

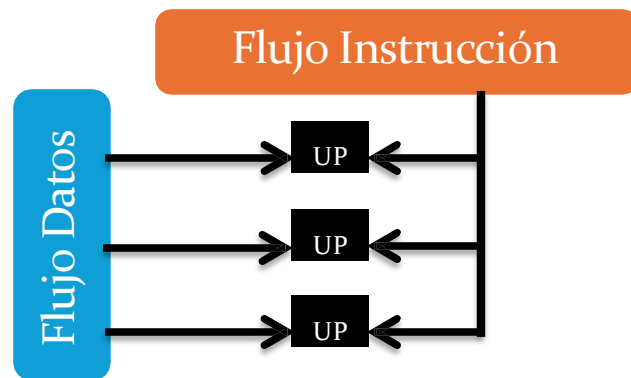
Técnica empleada para conseguir paralelismo a nivel de datos.

Instrucciones que aplican una misma operación sobre un conjunto más o menos grande de datos.

Una única unidad de control despacha las instrucciones a diferentes UP (Unidades Procesamiento)

3DNow! de AMD, y SSE de Intel (procesadores vectoriales)

Procesamiento mediante GPU

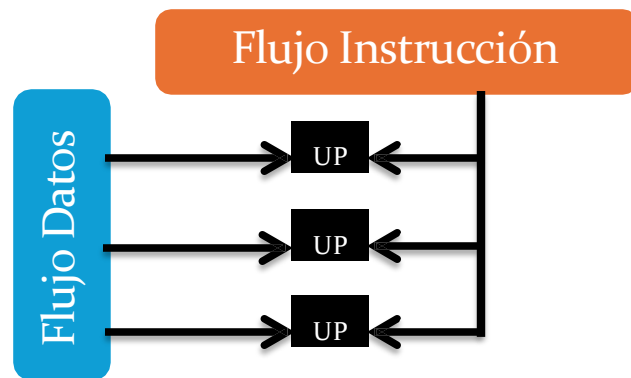
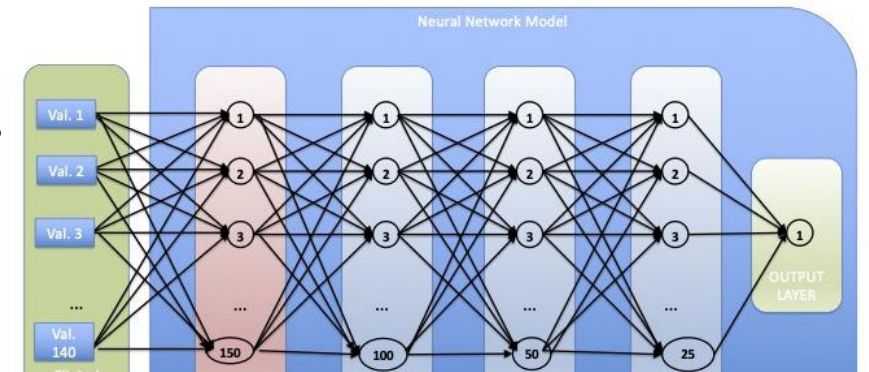


	Una instrucción	Múltiples instrucciones
Un dato	SISD	MISD
Múltiples datos	SIMD	MIMD

Paralelismo de la arquitectura: MISD

MISD: Multiple Instruction Single Data

Arquitectura de computación paralela donde muchas unidades funcionales realizan diferentes operaciones en los **mismos** datos
Por ejemplo, modelos de redes neuronales



	Una instrucción	Múltiples instrucciones
Un dato	SISD	MISD
Múltiples datos	SIMD	MIMD

Paralelismo de la arquitectura: MIMD

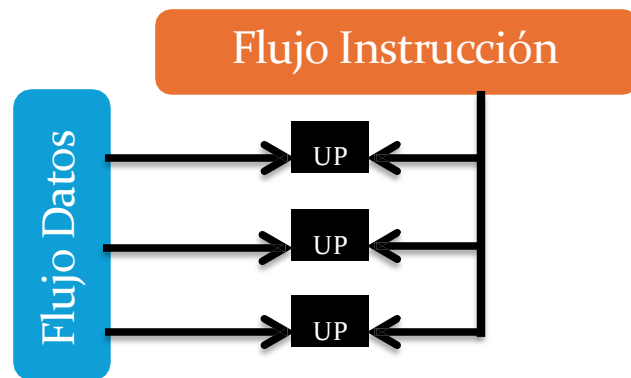
MIMD: Multiple Instruction Multiple Data

Técnica empleada para lograr paralelismo.

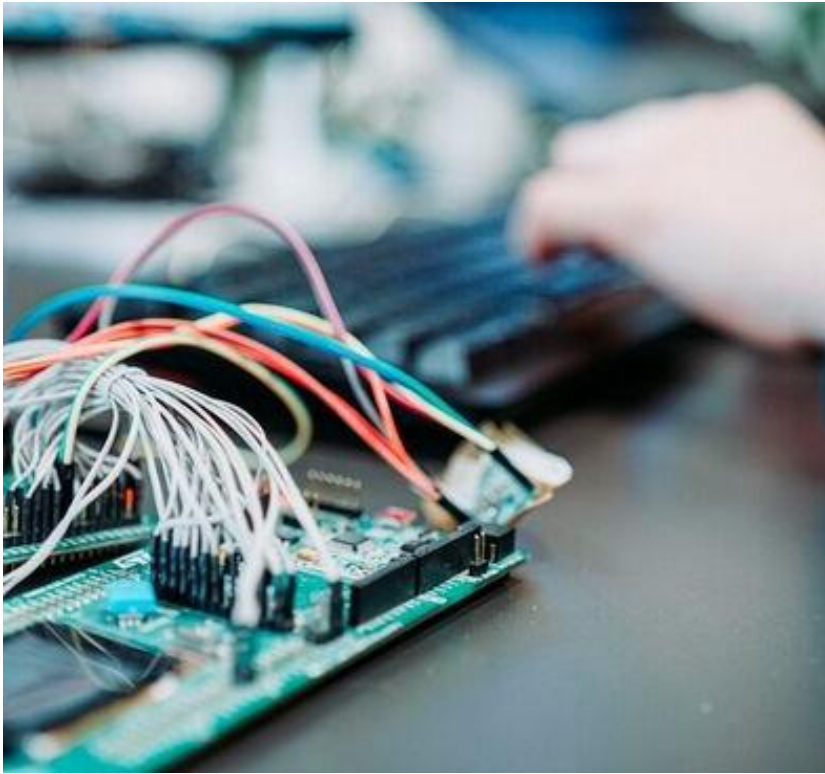
Tienen un número de procesadores que funcionan asíncronos e independientemente.

En cualquier momento, cualquier procesador puede ejecutar diferentes instrucciones sobre distintos datos.

Suelen tener memoria compartida o distribuida.



	Una instrucción	Múltiples instrucciones
Un dato	SISD	MISD
Múltiples datos	SIMD	MIMD



Clasificación: Según su uso

Según su **uso** pueden ser:

De **uso general**:
computadores personales
(PC). Diseñado, en principio, para ser usado por una sola persona a la vez.

PC de sobremesa (desktop)

PC portátil (laptop)



De **uso específico**

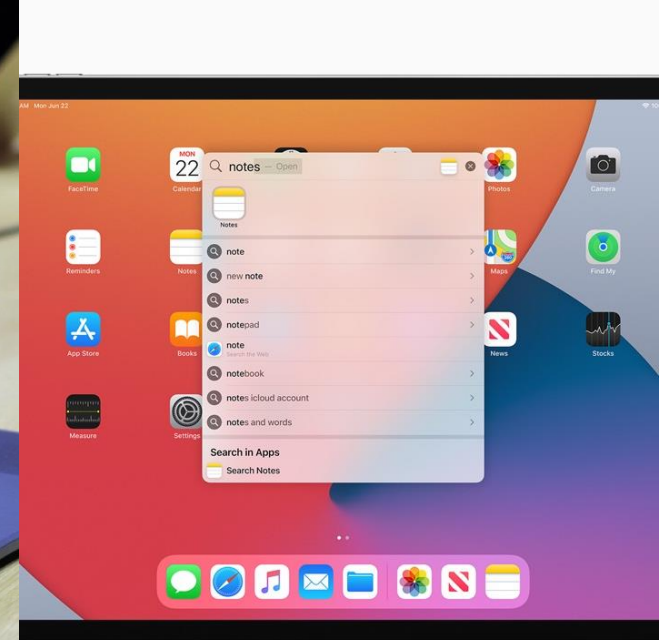
Sistemas empotrados
(embedded systems)

Servidores (servers)



Clasificación. Uso general

- **Computador Personal (PC) (desktop)**
 - Es un computador diseñado en principio para ser usado por una sola persona a la vez.
 - Cumplir tareas comunes de la informática moderna:
 - navegar por Internet,
 - escribir textos y realizar otros trabajos de oficina o educativos
 - actividades de ocio, como escuchar música, ver videos, jugar, etc.
- **Computador Portátil (laptop)**
 - Es un computador personal móvil o transportable que es capaz de realizar la mayor parte de las tareas que realizan los computadores de escritorio.
 - Pueden operar por un período determinado sin estar conectadas a una red eléctrica
 - **Tableta.** Tipo de computador portátil integrado en una pantalla táctil.
- **Móvil:** se ha convertido en el dispositivo de computación personal por excelencia



Clasificación. Uso específico. Sistemas embebidos

- **Sistemas embebidos o empotrados**
- Sistemas informáticos acoplados a otro dispositivo o aparato, diseñado para realizar una o algunas funciones **dedicadas** frecuentemente con fuertes restricciones de coste, consumo y tiempo de respuesta (sistemas de tiempo real).
- Suelen estar formados por un microcontrolador, memoria y amplia gama de interfaces de comunicación.





Clasificación. Uso específico. Servidores

- **Servidores**

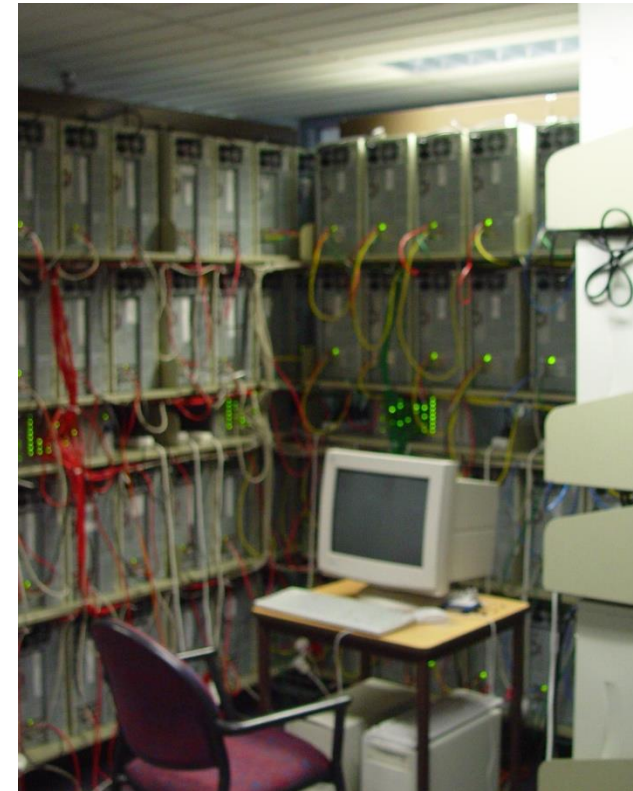
- Son computadores que, formando parte de una red, proporcionan servicios a otros computadores denominados clientes.
- Dependiendo del rol que asumen dentro de una red se dividen en:
 - **Servidor dedicado:** son aquellos que le dedican toda su potencia a administrar los recursos de la red, es decir, a atender las solicitudes de procesamiento de los clientes.
 - **Servidor no dedicado:** son aquellos que no dedican toda su potencia a los clientes, sino también pueden jugar el rol de estaciones de trabajo (=computadores personales) al procesar solicitudes de un usuario local.

Clasificación. Uso específico. Cluster

- Un servidor no es necesariamente una máquina de última generación de grandes proporciones; un servidor puede ser desde un computador personal de gama baja (coste bajo) hasta un gran **cluster de computadores**.

Servidores - Clusters de computadores (computer clusters)

Asociación de computadores de modo que pueden ser percibidos externamente como un único sistema



Tipos de servidores



Servidor de impresiones: controla una o más impresoras y acepta trabajos de impresión de otros clientes de la red.



Servidor de correo: almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras operaciones relacionadas con email para los clientes de la red.



Servidor de fax: almacena, envía, recibe, enruta y realiza otras funciones necesarias para la transmisión, recepción y distribución de los fax.



Servidor de telefonía: realiza funciones relacionadas con la telefonía, como es la de contestador automático, almacena los mensajes de voz, encamina las llamadas y controla también la red o el Internet.



Servidor proxy: realiza un cierto tipo de funciones a nombre de otros clientes en la red para administrar el funcionamiento de ciertas operaciones, también proporciona servicios de seguridad.

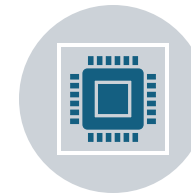
Tipos de servidores



Servidor de archivos: permite el acceso remoto a archivos almacenados en él o directamente accesibles por este.



Servidor web: almacena documentos HTML, imágenes, archivos de texto, escrituras, y distribuye este contenido a clientes que la piden en la red.



Servidor de base de datos: provee servicios de base de datos a otros programas u otras computadoras.



Servidor de reserva: tiene el software de reserva de la red instalado con el fin de asegurarse de que la pérdida de un servidor principal no afecte a la red. Esta técnica también es denominada clustering.



Servidor de Transacciones: cumple o procesa todas las transacciones. Valida primero y genera un pedido al servidor de bases de datos.



...

Clasificación Según arquitectura

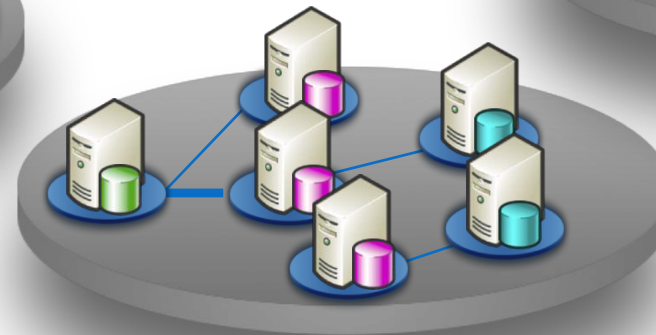
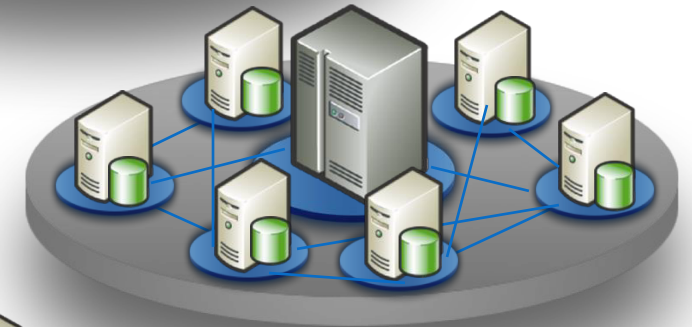
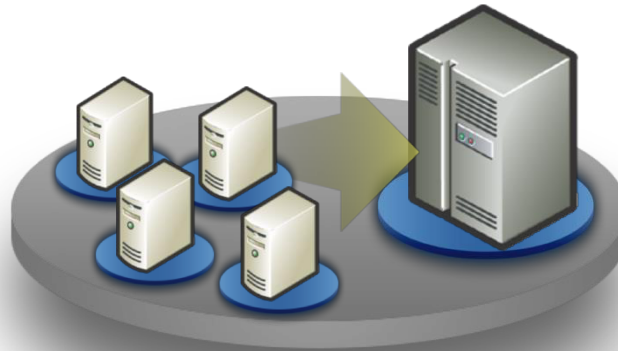
Por la **arquitectura de servicio**:

Sistema aislado

Arquitectura cliente-servidor

Arquitectura de n capas

Arquitectura Cliente-Cola-Cliente



Clasificación Arquitectura de servicio

Sistema aislado



Sistema computacional que no interactúa con otros sistemas.

Arquitectura monolítica en la que no existe distribución de la información.

Por ejemplo: PC, portátil, servidor sin pertenecer a una red, etc.

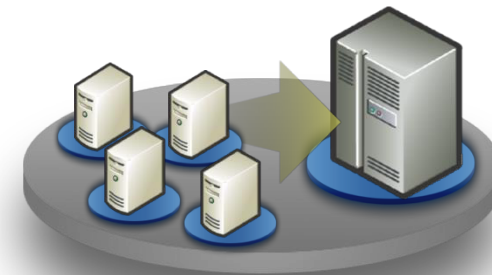
Arquitectura cliente-servidor

Es un modelo de aplicación distribuida en el que las tareas se reparten entre los proveedores de recursos o servicios, llamados servidores, y los demandantes, llamados clientes.

Suele tener dos tipos de nodos en la red

- los clientes (remitentes de solicitudes)

- los servidores (receptores de solicitudes)



Clasificación Arquitectura de servicio

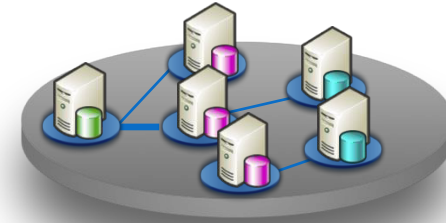
Arquitectura de n capas

Es una arquitectura cliente/servidor que tiene n tipos de nodos en la red.

Mejor el balance la carga en los diversos servidores; es más escalable.

Pone más carga en la red.

dificultades para programar y administrar.



Ejemplo: arquitectura de 3 capas, es una arquitectura cliente/servidor que tiene tres tipos de nodos en la red:

Clientes que interactúan con los usuarios finales.

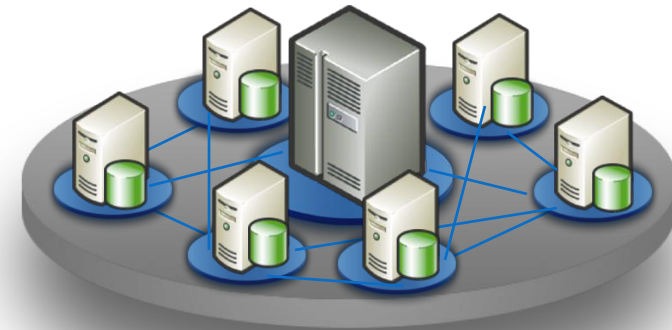
Servidores de aplicación que procesan los datos para los clientes.

Servidores de la base de datos que almacenan los datos para los servidores de aplicación.

Clasificación Arquitectura de servicio

● Arquitectura Cliente-Cola-Cliente

- Habilita a todos los nodos para actuar como clientes simples, mientras que el servidor actúa como una cola que va capturando las peticiones de los clientes.
- La arquitectura P2P se basa en el concepto "Cliente-Cola-Cliente".
- Aplicaciones:
 - Intercambio y búsqueda de ficheros
 - Sistemas de telefonía por Internet (Skype).



Tema 1-2

Fundamentos de configuración y evaluación de un Sistema Informático

- Configuración de un Sistema Informático
- Alta disponibilidad, Alto rendimiento, Eficiencia Energética, Fiabilidad, Tolerancia a fallos, Virtualización.
- Evaluación de un Sistema Informático
- Concepto de rendimiento de un Sistema Informático
- Concepto de carga de trabajo
- Técnicas de evaluación
- Monitorización
- Referenciación (*benchmarking*)
- Modelado

Comparación conjunta de prestaciones y coste

- Ganancia en prestaciones
- Incremento del coste

Límites en la mejora del tiempo de respuesta

- Ley de Amdahl

Fundamentos de CyE



Cualquier sistema que sea diseñado debe satisfacer ciertas

- **especificaciones de rendimiento** asignadas previamente.

- ¿El sistema responde a las expectativas?

¿Tiene el rendimiento esperado?

¿puede rendir mejor?

¿Cómo puede rendir mejor?

Diseñadores, usuarios y administradores de un sistema informático, necesitan **configuración y evaluación**

- **OBJETIVO:** Obtener el **mejor rendimiento** con el **menor coste**

Configuración de un Sistema Informático: **Cómo diseñar y qué componentes usar para que el Sistema Informático se adaptan mejor a unas necesidades.**

Cómo diseñar: requisitos funcionales

- Prestaciones
- Disponibilidad
- Seguridad
- Fiabilidad
- Tolerancia a fallos
- Mantenimiento
- Escalabilidad
- Extensibilidad
- Seguridad
- Coste
- etc

Qué componentes

- Placa base
- Memoria
- Microprocesador
- Fuente de alimentación
- Periféricos:
- Almacenamiento
- Sistema Operativo
- Recurso Humano

Fundamentos de Configuración

Disponibilidad (*Availability*)

Un Sistema Informático está disponible si se encuentra en estado operativo.

Tiempo de inactividad (*Downtime*): cantidad de tiempo en el que el sistema no está disponible.

Tiempo de inactividad planificado: es usualmente el resultado de un evento lógico o de gestión iniciado.

Tiempo de inactividad no planificado: surgen de algún evento tales como fallos en el hardware, anomalías ambientales o fallos software



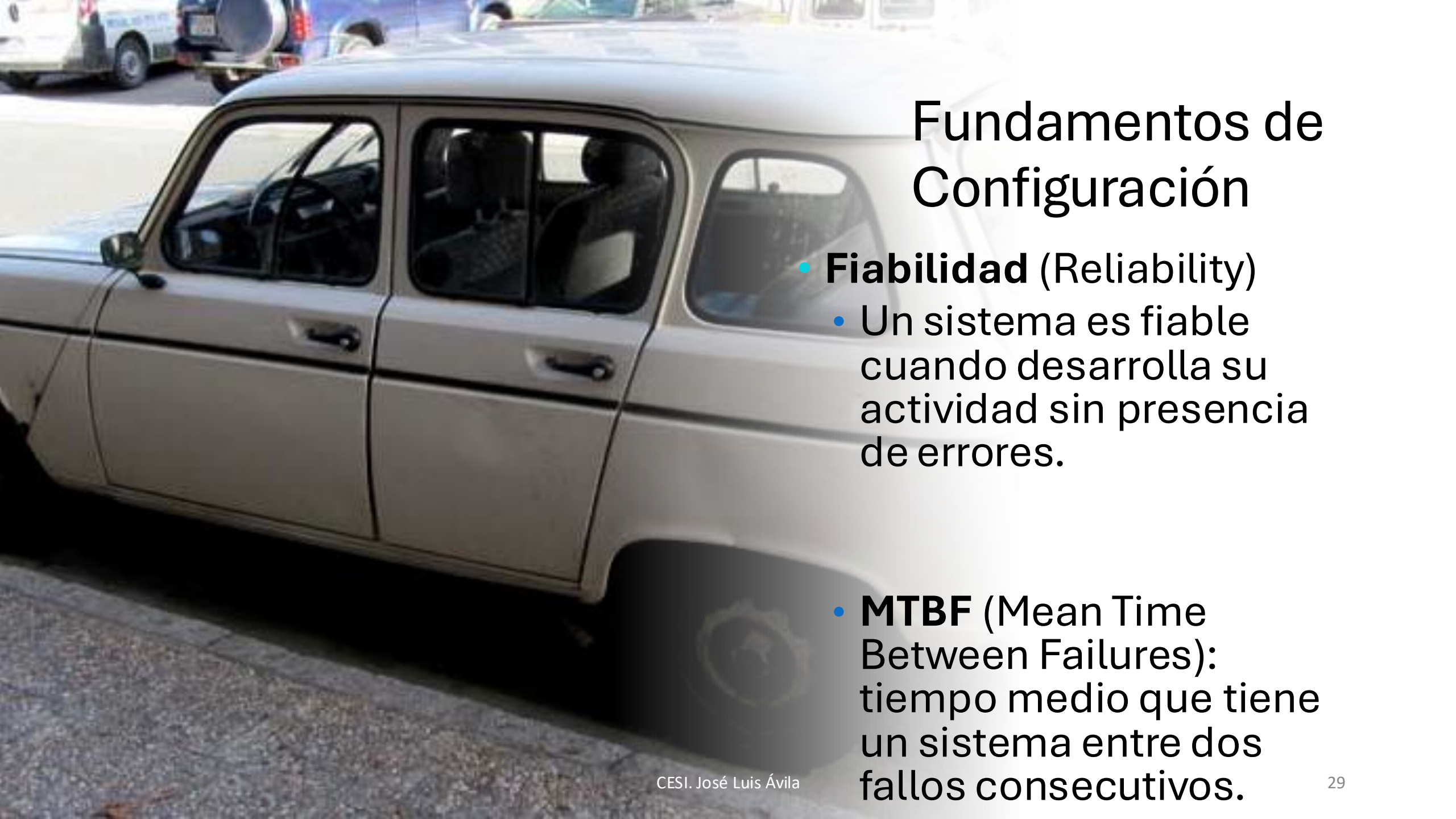
Tolerancia a fallos



Fundamentos de Configuración

- **Tolerancia a fallos: Ideas**
 - Sistemas redundantes de alimentación
 - Configuraciones RAID
 - Sistemas de red redundantes
 - Sistemas distribuidos
 - Conexión en caliente de componentes





Fundamentos de Configuración

- **Fiabilidad** (Reliability)
 - Un sistema es fiable cuando desarrolla su actividad sin presencia de errores.
- **MTBF** (Mean Time Between Failures): tiempo medio que tiene un sistema entre dos fallos consecutivos.

Seguridad



Un Sistema Informático debe ser seguro ante

- La incursión de individuos no autorizados.
- La corrupción o alteración no autorizada de datos.
- Las interferencias que impidan el acceso a los recursos.

Soluciones:

- Autenticación segura de usuarios.
- Encriptación de datos.
- Cortafuegos (firewalls)
- Mecanismos de prevención de ataques de denegación de servicio

ESCALABILIDAD

Un sistema es
escalable
cuando...

Sus prestaciones pueden **aumentar**
significativamente ante un incremento **significativo**
en su carga.

Soluciones:

Cloud computing.
Clusters de computadores.
Virtualización.
Grid computing.
Distribución de carga.
Storage Area Networks (SAN).
Arquitecturas distribuidas

ESCALABILIDAD

Extensibilidad-expansibilidad (o escalabilidad vertical)

Hace referencia a la facilidad que ofrece el sistema para aumentar sus características o recursos locales.

Soluciones:

- Uso de Sistemas Operativos modulares de código abierto (para extender la capacidad del S.O.)

- Uso de interfaces de E/S estándar (para facilitar la incorporación de más dispositivos al sistema)

El uso de sistemas abiertos también repercute en que el **coste** de los componentes añadidos suele ser menor así como los gastos de **mantenimiento** debido a la mayor facilidad de elección de proveedores.

Mantenimiento

Mantenimiento (*Maintenance, support*)

Hace referencia a todas las acciones que tienen como objetivo prolongar el funcionamiento correcto del sistema.

Importante que el Sistema Informático sea fácil de mantener. Por ejemplo, facilidad de actualizar el S.O., aplicaciones, servicios, etc.)

Facilidad de hacer conexión en caliente (*hot-plugging/swapping*)

Certificación ISO 9000 (*para garantizar la uniformidad en la fabricación*)

Contratación con un distribuidor autorizado

Sistema actualizado

Drivers actualizados

Garantía de componentes

Backup & recovery



Coste

- Un diseño que sea asequible y se ajuste al presupuesto.
 - Coste hardware.
 - Coste software (S.O. + aplicaciones)
 - Coste actualizaciones hw/sw.
 - Coste personal (administrador, técnicos, apoyo..)
 - Coste proveedores de red.
 - Coste alquiler local.
 - Coste consumo eléctrico tanto del hardware como de la refrigeración :

Eficiencia energética.



Eficiencia Energética



- Tecnologías Verdes (*Green IT*)
- Técnicas de adaptación a las tecnologías verdes para ofrecer productos caracterizados por una mejor eficiencia energética:
 - Punto de vista **hardware**
 - *reducción del consumo de potencia de los componentes electrónicos*
 - *reducción de la temperatura de funcionamiento de los equipos*
 - Punto de vista **software**
 - *sistemas operativos más eficientes (optimización de los recursos y procesos)*
 - Punto de vista de **Sistemas Informáticos**
 - Técnicas de utilización dinámica de recursos
 - *Computación en nube (Cloud Computing)*
 - *Computación grid (Grid Computing)*
 - *Virtualización en centros de datos (Virtualization)*

Eficiencia Energética

- Tecnologías Verdes (*Green IT*)

Regulaciones y normativas para eficiencia energética en dispositivos eléctricos (computadores, electrodomésticos, etc.)

Energy Star (EEUU) - **1992**

Agencia de Protección
Medioambiental de EEUU (*U.S.
Environmental Protection
Agency*)

Eco-diseño (Europa) - **2005**

Directiva 2010/30/EU (31 julio 2011) ← Directiva
2005/32/EC

Está regulado por la Directiva de Etiquetado de la
Energía (*Energy Labelling Directive*).



Eficiencia Energética



Eco-diseño (Europa) - Directiva 2010/30/EU

Etiqueta uniforme en los 27
Estados Miembros de la
Unión Europea

Las flechas de color diferencian los productos
energéticamente
eficientes de los
menos eficientes

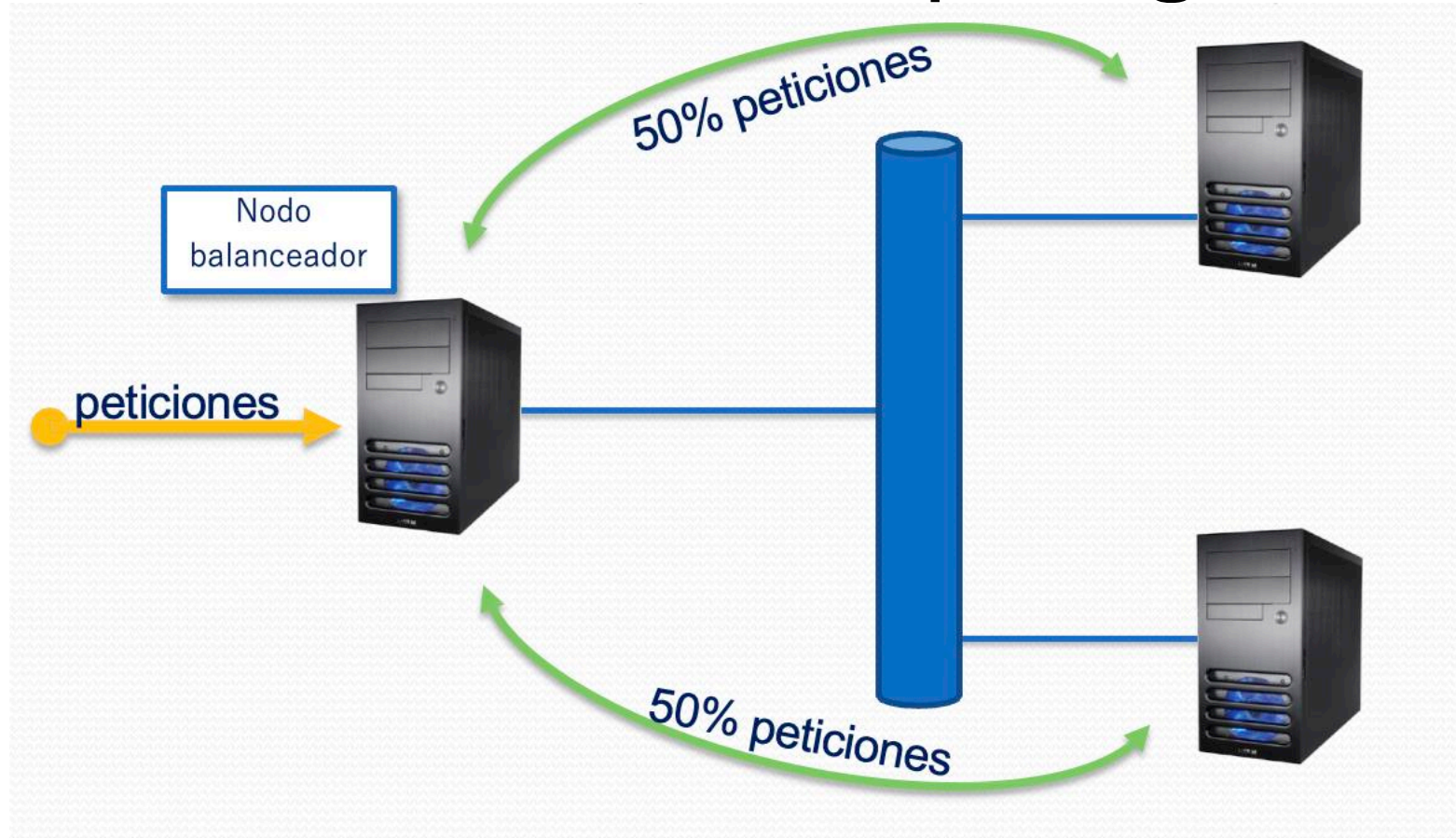
Clases adicionales de energía: A+, A++, A+++.

Nombre del proveedor o
marca, e identificador de
modelo.

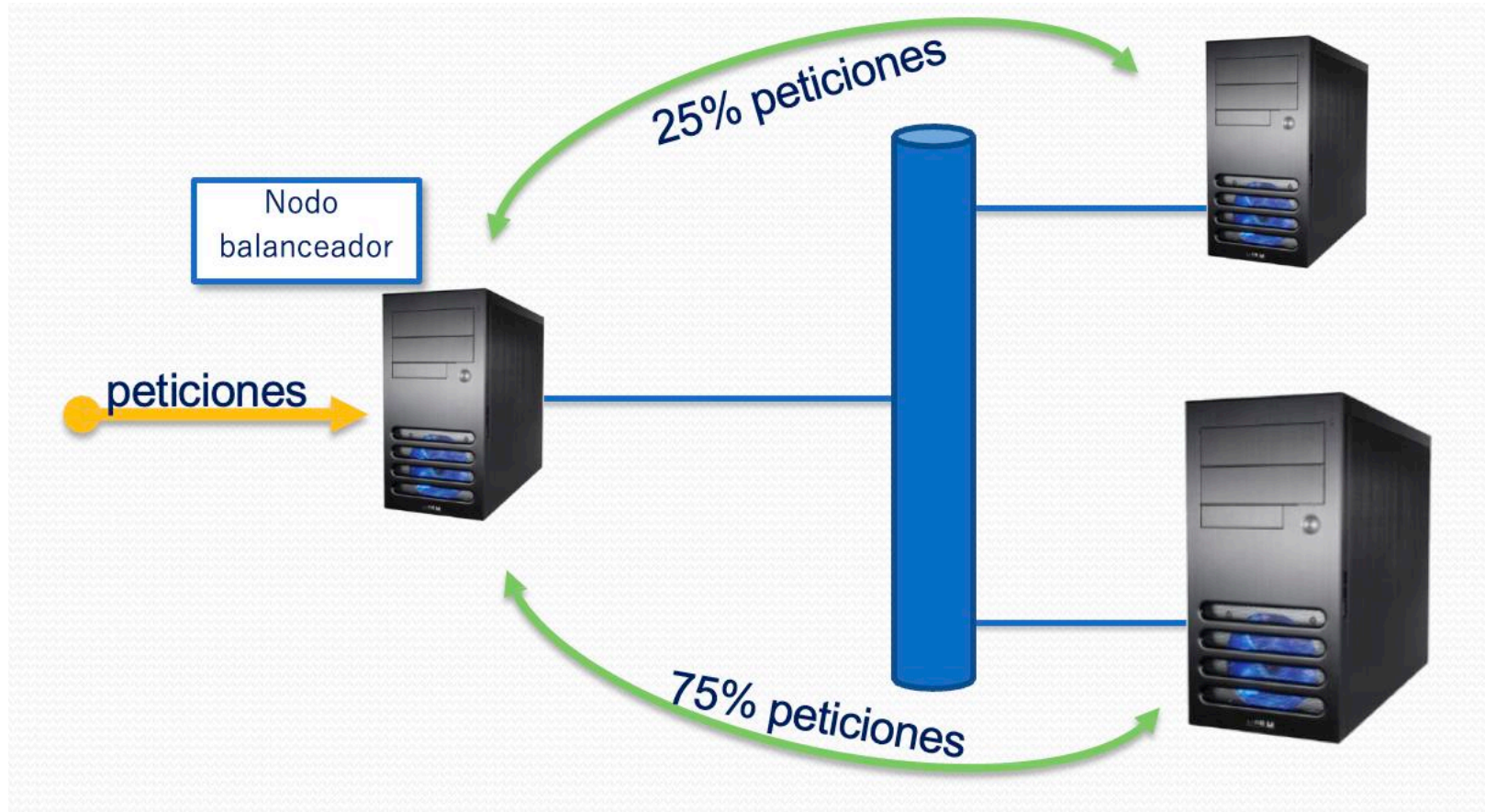
Los pictogramas resaltan
las características
seleccionadas.

El consumo anual de energía en kWh

Alto rendimiento HPC Computing



Alto rendimiento HPC Computing



Tema 1-3

Fundamentos de configuración y evaluación de un Sistema Informático

- Configuración de un Sistema Informático
- Alta disponibilidad, Alto rendimiento, Eficiencia Energética, Fiabilidad, Tolerancia a fallos, Virtualización.
- Evaluación de un Sistema Informático
- Concepto de rendimiento de un Sistema Informático
- Concepto de carga de trabajo
- Técnicas de evaluación
- Monitorización
- Referenciación (*benchmarking*)
- Modelado

Comparación conjunta de prestaciones y coste

- Ganancia en prestaciones
- Incremento del coste

Límites en la mejora del tiempo de respuesta

- Ley de Amdahl

Fundamentos de Evaluación de un Sistema Informático

¿En qué consiste la **evaluación**?

- Saber cómo el *software* (combinación de programas) está usando el
 - *hardware* de una máquina ↔ índices de rendimiento

¿Para qué sirve la **evaluación**?

- **Optimizar** el diseño de un Sistema Informático
 - Evaluación del impacto de diferentes opciones
- **Seleccionar** un Sistema Informático
 - Relación rendimiento/precio
- **Ajustar** un Sistema Informático (*system tuning*)
 - Variación del software/hardware para mantener el máximo rendimiento
- **Predecir** la carga máxima aceptable (*capacity planning*)
 - ¡El rendimiento siempre depende de la carga!

Fundamentos de Evaluación de un Sistema Informático

“Un Sistema no es bueno ni malo *per se*, sino que se adapta mejor o peor a un tipo determinado de carga”

Carga (*load*): conjunto de tareas que ha de hacer un sistema

- Programas, datos y órdenes de los usuarios

Carga de prueba (*test workload*)

- Carga empleada en un estudio de evaluación

Variables que reflejan la carga

- Número de programas simultáneos en ejecución
- Accesos por unidad de tiempo a un servidor de páginas web
- Peticiones por unidad de tiempo a una base de datos
- Etc.

Rendimiento

Qué es el **rendimiento** de un sistema informático?

Medida o cuantificación de la velocidad con que se realiza una determinada cantidad de trabajo (carga).

El **rendimiento** de un sistema informático ↔ el **tiempo**

El sistema informático que realiza la misma cantidad de trabajo (carga) en el mínimo de tiempo es el *mejor*.

índices de prestaciones/rendimiento

- Magnitudes medibles
 - Consumo de tiempo
 - Utilización de dispositivos o recursos
 - Trabajo hecho por el sistema o por algún componente
- Etc

Fundamentos de Evaluación de un Sistema Informático

¿Qué afecta al **rendimiento**?

Componentes *hardware* del sistema

- Calidad y velocidad

Parámetros del sistema operativo

- Tipos de sistema operativo
- Políticas de planificación de procesos
- Configuración del memoria virtual

Diseño de los programas

- Localidad en las referencias

Distribución de la carga
(*load balancing*)

¿Cómo podemos mejorarlo?

Actualización de componentes
(*upgrading techniques*)

- Reemplazamiento por dispositivos más rápidos
- Añadir nuevas unidades

Ajuste o sintonización
(*tuning techniques*)

- Parámetros del sistema operativo
- Parámetros de las aplicaciones informáticas

Detectar sistemas más rápidos
mayor carga

● Medidas de rendimiento de un sistema informático

Tiempo de respuesta (*response time*)

Tiempo total desde el principio hasta el final de la actividad

Tiempo de ejecución de un programa (s)

Tiempo de acceso a un disco (ms)

Etc.

Productividad (*throughput*)

Cantidad de trabajo hecho por unidad de tiempo

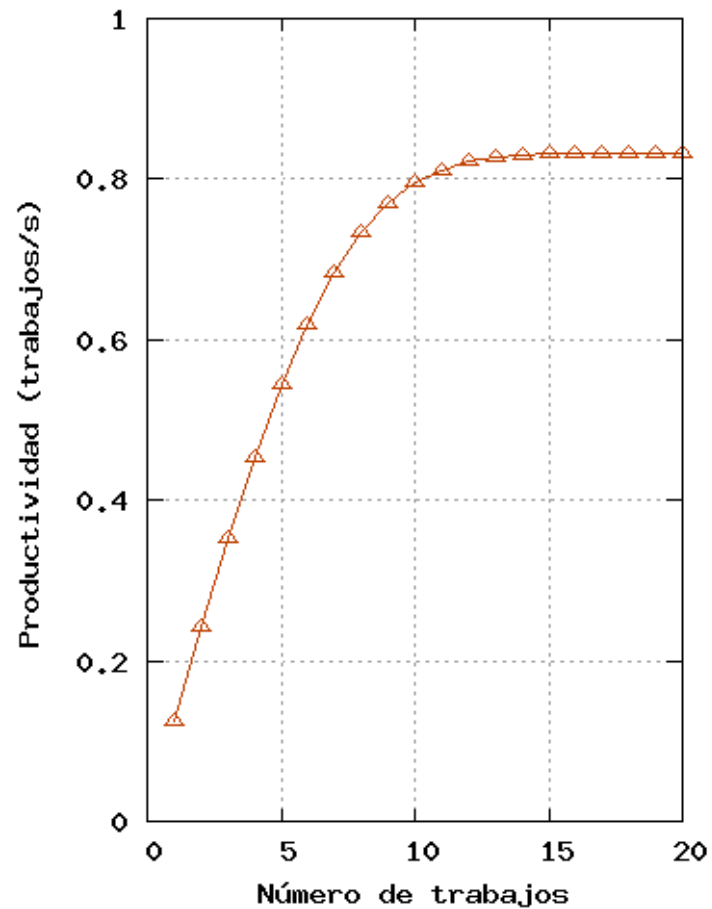
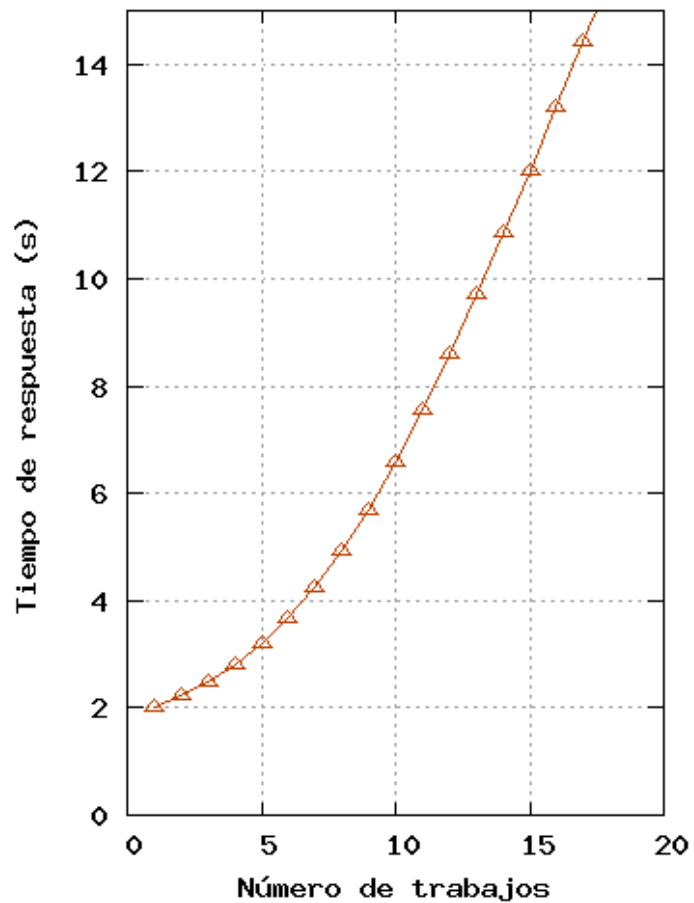
Programas ejecutados por hora

Páginas por hora servidas por un servidor web

Correos por segundo procesados por un servidor de correo

Peticiones por minuto procesados por un servidor de comercio electrónico

Etc.



Formas típicas
de la
productividad y
tiempo de
respuesta frente
a la carga

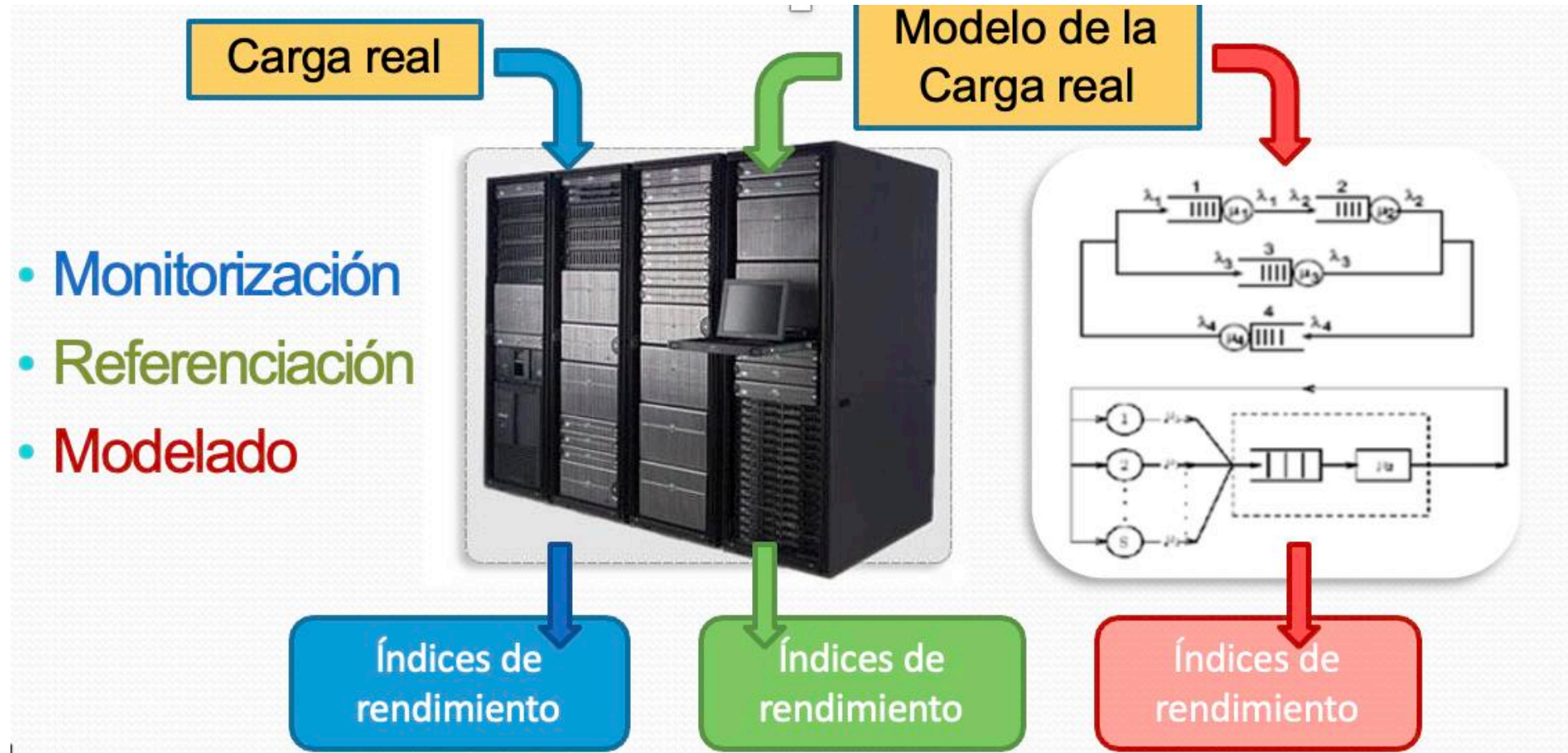
Cómo podemos **evaluar**? (medir, comparar o predecir el rendimiento)



- **Monitorización** (medir)
 - Herramientas de medida sobre el sistema real
- **Referenciación** (*benchmarking*) (comparar)
 - Comparación del rendimiento de sistemas modelados o reales
- **Modelado** (predecir)
 - Reproducción del comportamiento del sistema
 - Métodos analíticos (redes de colas, cadenas de Markov, redes de Petri, ...)
 - Simulación discreta (CSIM, SMPL, Simula, ...)

¿Cómo podemos **evaluar**? (medir, predecir o comparar el rendimiento)

- Monitorización
- Referenciación
- Modelado

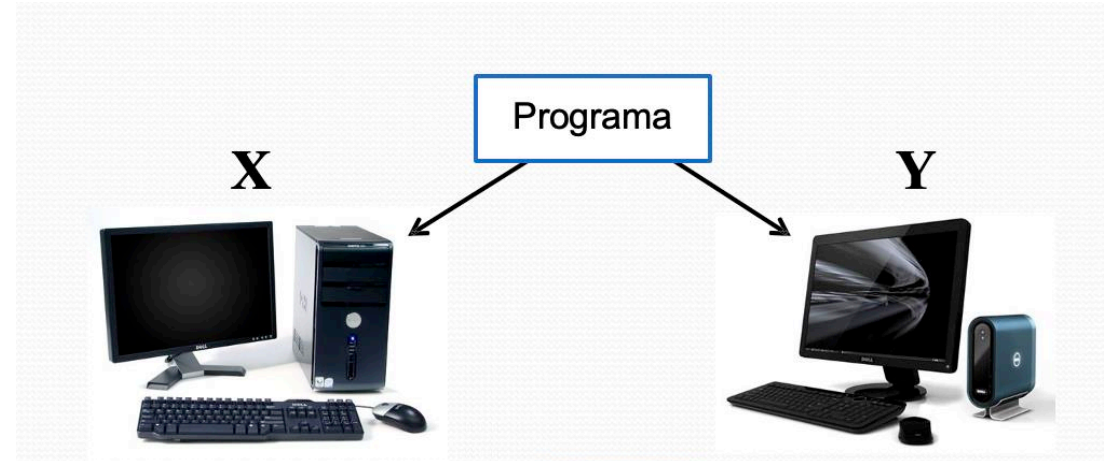


Comparación de prestaciones

Debemos ejecutar los programas reales (o los más parecidos a los programas reales) para evaluar el rendimiento de un sistema.

El computador más rápido es aquel que ejecuta el programa (o el conjunto de programas) en el tiempo más corto.

En este contexto, a la **ganancia en prestaciones** de un computador con respecto a otro se conoce como aceleración o ganancia en velocidad (*speedup*)



Comparación de prestaciones

- “El computador X es A veces más rápido que Y”

$$Ganancia_{(speedup)} = \frac{\text{Tiempo de ejecución}_Y}{\text{Tiempo de ejecución}_X} = \frac{\text{Rendimiento}_X}{\text{Rendimiento}_Y}$$

- “El computador X es un n% más rápido que Y”

$$\frac{\text{Tiempo de ejecución}_Y}{\text{Tiempo de ejecución}_X} = \frac{\text{Rendimiento}_X}{\text{Rendimiento}_Y} = 1.0 + \frac{n}{100}$$

Hay que evitar:

“El computador X es un n% MEJOR que Y”

“El computador Y es un n% más LENTO que X”

Ejemplo de comparación de prestaciones

Un programa se ejecuta en 36 s en el computador VERDE y en 45 s en el computador ROJO

$$G = \frac{\text{Tiempo}_{\text{ROJO}}}{\text{Tiempo}_{\text{VERDE}}} = \frac{45 \text{ s}}{36 \text{ s}} = 1.25 = 1.0 + \frac{25}{100}$$

©

El computador VERDE es 1.25 veces **más rápido** que el ROJO

El computador VERDE es un 25% **más rápido** que el ROJO

El computador ROJO tarda un 25% **más de tiempo** que el VERDE en ejecutar el programa

Ejemplo de comparación de costes

El computador VERDE cuesta 625 €

El computador ROJO cuesta 550 €

$$\Delta C = \frac{\text{Coste}_{\text{VERDE}}}{\text{Coste}_{\text{ROJO}}} = \frac{625 \text{ €}}{550 \text{ €}} = 1.14 = 1.0 + \frac{14}{100}$$

El computador
VERDE es 1.14
veces **más caro**
que el ROJO

El computador
VERDE es un
14% **más caro**
que el ROJO

Ejemplo comparación prestaciones/coste

En ausencia de otra información, siempre interesará elegir aquellas opciones que maximicen el cociente prestaciones/coste

$$\frac{\text{Rendimiento}_{\text{ROJO}}}{\text{Coste}_{\text{ROJO}}} = \frac{1}{\text{Tiempo}_{\text{ROJO}} \times \text{Coste}_{\text{ROJO}}} = \frac{1}{45 \times 550} = 4.04 \times 10^{-5}$$

$$\frac{\text{Rendimiento}_{\text{VERDE}}}{\text{Coste}_{\text{VERDE}}} = \frac{1}{\text{Tiempo}_{\text{VERDE}} \times \text{Coste}_{\text{VERDE}}} = \frac{1}{36 \times 625} = 4.44 \times 10^{-5}$$

El computador VERDE presenta una relación ligeramente más alta que el ROJO

Comparación de rendimiento y coste

En ausencia de otra información escogeremos aquella solución con mayor ratio rendimiento/coste

No se consideran otros factores como fiabilidad, disponibilidad, etc.

Las diferencias en rendimientos pueden fluctuar → **estadística**

En general, resulta una cuestión muy complicada

La bibliografía no trata este tema de una forma sistemática

Se suele hablar de las relaciones siguientes:

- Rendimiento/coste (a maximizar)
- Coste/rendimiento (a minimizar)

Limites a la mejora del tiempo de respuesta

La mejora del tiempo de respuesta en la ejecución de un proceso no es ilimitada

Hay que saber hacia dónde dirigir los esfuerzos de optimización

La mejora de cualquier sistema debido a un componente más rápido depende del tiempo que éste se utilice

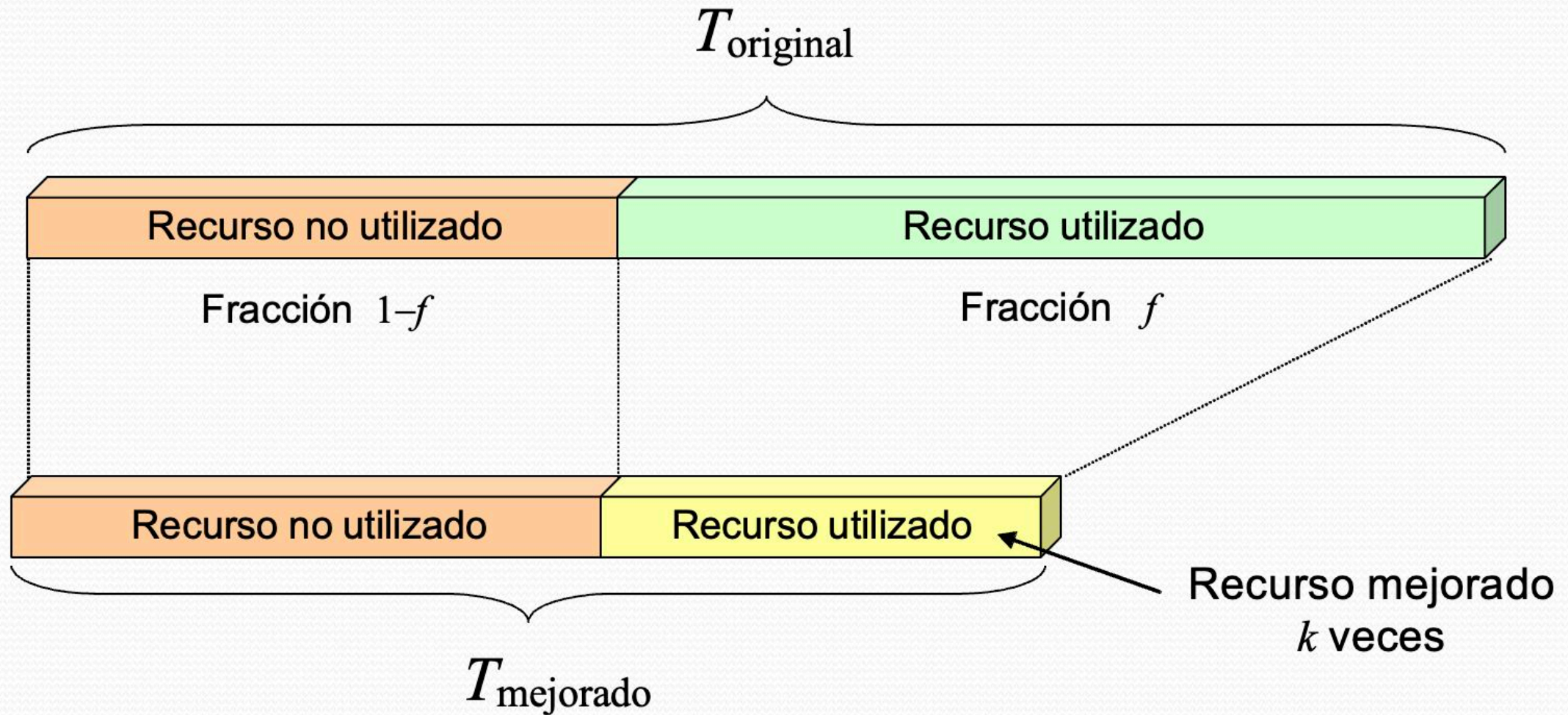
Un sistema tarda un tiempo T_{original} en ejecutar un proceso/programa

Actualizamos el sistema mejorando k veces uno de sus componentes

Este componente se utiliza durante una fracción f del tiempo T_{original}

¿Cuál es la ganancia en prestaciones $G(\text{speedup})$ del sistema con respecto a ese programa?

Tiempo original vs tiempo mejorado



Ley de Amdahl

- Cuál es la ganancia en velocidad **G** (*speedup*) del sistema completo después de mejorar **k** veces un componente que se utiliza durante una fracción **f** de tiempo?

$$G = \frac{1}{(1-f) + \left(\frac{f}{k}\right)}$$

Casos particulares de la ley

Si $f = 0 \Rightarrow G = 1$: no hay ninguna mejora en el sistema

Si $f = 1 \Rightarrow G = k$: el sistema mejora igual que el componente

Ejemplo Ley de Amdahl

La utilización de un disco duro es del 60% para un programa dado

¿En cuánto aumentará el rendimiento del sistema si se duplica la velocidad del disco ($k=2$)?

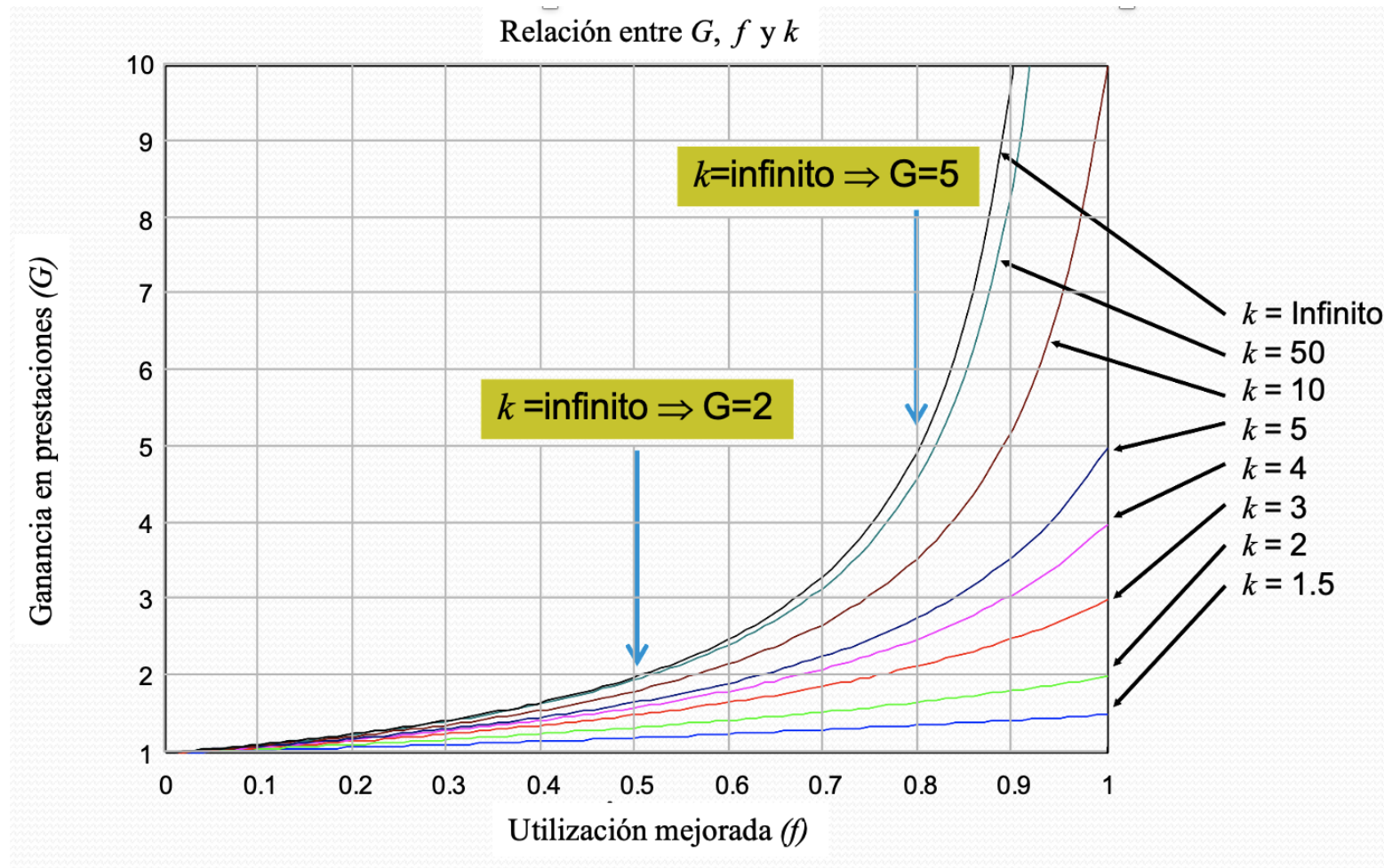
$$G = \frac{1}{(1 - 0.6) + \left(\frac{0.6}{2}\right)} = 1.43$$

El sistema es ahora 1.43 veces más rápido (un 43% más rápido) que antes.

¿Cuál es la ganancia máxima que se puede conseguir?

El sistema como mucho puede ser 2.5 veces más rápido (un 150% más rápido) que antes.

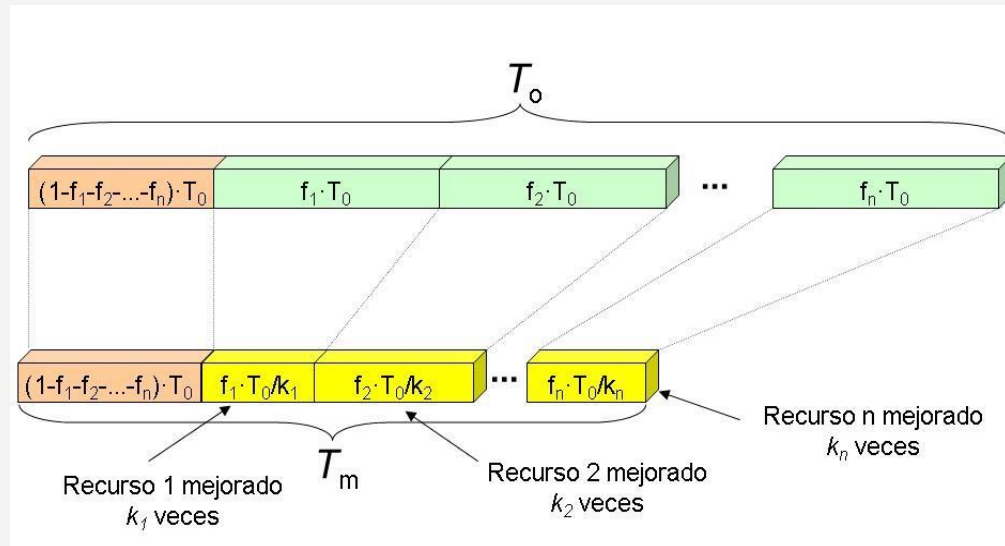
$$\lim_{k \rightarrow \infty} G = \frac{1}{(1 - f)} = \frac{1}{(1 - 0.6)} = 2.5$$



Análisis: relación entre G, f, k

Generalización Ley Amdahl

- Caso general con n mejoras



$$G = \frac{1}{\left(1 - \sum_{i=1}^n f_i\right) + \sum_{i=1}^n \left(\frac{f_i}{k_i}\right)}$$

- Una mejora es más efectiva cuanto más grande es la fracción de tiempo en que ésta se aplica.
 - Para mejorar un sistema complejo hay que optimizar los elementos que se utilicen durante la mayor parte del tiempo (caso más común)
 - Con la ley de Amdahl podemos estimar la ganancia **G** (*speedup*) de la ejecución de **un único programa** en un sistema después de mejorar **k** veces un componente, es decir, su tiempo de respuesta óptimo en ausencia de otros programas.
-
- ¿Qué ocurre cuando no solo tenemos un único programa?